

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



LÒ NHIỆT ĐỘ - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Temperature Block – Calibration procedure

Mã số: **ETV.MCT 05**

Lần ban hành: **02**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

[illegible]

LÒ NHIỆT ĐỘ - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Temperature Block – Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn các loại lò nhiệt độ trong dải nhiệt độ đến +420 °C, theo thang nhiệt độ quốc tế 1990 (ITS-90).

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

- *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	+ Xác định số hiệu chính của chỉ thị	7.3.2
	+ Xác định độ ổn định	7.3.3
	+ Xác định độ đồng đều theo chiều ngang	7.3.5
	+ Xác định độ đồng đều theo chiều dọc	7.3.6
4	Đánh giá độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn hoặc cặp nhiệt điện chuẩn, đường kính vỏ bảo vệ ngoài $d \leq 6$ mm.	+ Độ không đảm bảo đo phù hợp với dẫn xuất chuẩn (*) + Phạm vi đo: Phù hợp với dải nhiệt độ làm việc của lò hiệu chuẩn nhiệt độ.

1.2	Thiết bị chỉ thị chuẩn dùng với nhiệt kế điện trở platin chuẩn hoặc cặp nhiệt điện chuẩn.	+ Phạm vi đo: Phù hợp với dải nhiệt độ làm việc của lò hiệu chuẩn nhiệt độ (*) + Độ không đảm bảo đo phù hợp với dẫn xuất chuẩn.
2	Phương tiện phụ	
2.1	Hệ thống gá lắp nhiệt kế điện trở Platin chuẩn và cặp nhiệt điện chuẩn loại S	
2.2	Đồng hồ đo thời gian	Độ chính xác: ± 1 phút
2.3	Còn tinh khiết, găng tay, giẻ lau vệ sinh.	

(*) Các chuẩn và thiết bị sử dụng trong bảng trên phải được liên kết chuẩn theo quy định và độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với lò nhiệt độ phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$.
- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 70) \% \text{ RH}$.

Lưu ý: Điều kiện môi trường hiệu chuẩn hiện trường chỉ cần thỏa mãn với yêu cầu sử dụng của tổ hợp chuẩn đo nhiệt độ.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Làm vệ sinh sạch sẽ lò nhiệt cần hiệu chuẩn;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của lò nhiệt cần hiệu chuẩn theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
- Chuẩn bị bộ chỉ thị chuẩn, lựa chọn cảm biến nhiệt chuẩn phù hợp với dải đo của lò nhiệt cần hiệu chuẩn.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Ký, nhãn hiệu ghi trên lò nhiệt phải rõ ràng, bao gồm: Kiểu/loại thiết bị, số sản xuất, cơ sở sản xuất, phạm vi đo...

7.1.2 Lò nhiệt không bị nứt vỡ, hư hỏng.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra tình trạng hoạt động bình thường của lò nhiệt khi cung cấp điện áp danh định.

7.2.2 Hệ điều khiển các chức năng của lò nhiệt phải hoạt động bình thường.

7.2.3 Bộ đo và điều khiển của lò nhiệt phải hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động, các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét.

7.3. Kiểm tra đo lường

Lò nhiệt được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và các yêu cầu sau đây:

7.3.1. Quy định chung

7.3.1.1. Số điểm nhiệt độ kiểm tra phải nằm trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn và không ít hơn $N=3$ điểm.

7.3.1.2. Trừ các trường hợp đã thoả thuận với khách hàng, phải đảm các điều kiện đo sau đây:

- Tất cả các phép đo được thực hiện với nhiệt kế chuẩn có đường kính bên ngoài $d \leq 6 \text{ mm}$.

- Tất cả các phép đo, trừ những trường hợp được đề cập trong phần 7.3.6, được thực hiện theo cùng một cách sao cho cảm biến nhiệt kế chuẩn chạm vào đáy của lỗ cắm nhiệt kế của lò nhiệt.

7.3.1.3. Các phép đo nhiệt độ được thực hiện khi nhiệt độ của lò nhiệt đạt ổn định trong 10 phút.

7.3.2. Xác định số hiệu chính của chỉ thị nhiệt độ lò:

7.3.2.1. Xác định số hiệu chính theo chiều tăng nhiệt độ

Thiết lập nhiệt độ của lò nhiệt ứng với giá trị nhiệt độ điểm kiểm tra, từ điểm nhiệt độ kiểm tra thấp nhất đến điểm nhiệt độ kiểm tra cao nhất.

Cắm cảm biến nhiệt kế chuẩn vào lỗ cắm trung tâm.

7.3.2.2. Sau khi nhiệt độ đã ổn định, đọc số chỉ nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn và chỉ thị nhiệt độ của lò nhiệt, trình tự đọc theo thứ tự:

Nhiệt kế chuẩn $\rightarrow$ lò nhiệt độ $\rightarrow$ nhiệt kế chuẩn

$$(t_{ch} \rightarrow t_{lo} \rightarrow t_{ch})$$

Trong đó: t_{ch} là nhiệt độ đọc trên bộ chỉ thị chuẩn, $^{\circ}\text{C}$;

t_{lo} là nhiệt độ đọc trên bộ chỉ thị lò nhiệt, $^{\circ}\text{C}$.

7.3.2.3. Quá trình đọc số chỉ từ nhiệt kế chuẩn, lò nhiệt độ đến nhiệt kế chuẩn là một lượt đọc. Số lượt đọc tại mỗi điểm kiểm tra không ít hơn $n=5$ lần.

7.3.2.4. Lần lượt tiến hành đo tương tự đối với các điểm nhiệt độ kiểm tra tiếp theo.

7.3.2.5. Số hiệu chính của chỉ thị lò nhiệt độ tại mỗi điểm kiểm tra được tính theo công thức:

$$\beta_{DUT} = (\bar{t}_{ch} + \beta_{ch}) - \bar{t}_{lo} \quad (1)$$

trong đó:

$\bar{t}_{ch}$: nhiệt độ trung bình của nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra;

$\bar{t}_{lo}$: nhiệt độ trung bình của chỉ thị lò nhiệt độ tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra;

β_{ch} : Số hiệu chỉnh của nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra;

β_{DUT} : Số hiệu chỉnh của lò nhiệt độ tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra ;

$$\text{ở đây: } \bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (2)$$

$\bar{t}$: giá trị trung bình của chỉ thị của nhiệt kế chuẩn hoặc chỉ thị lò nhiệt độ;

n : số lần đo lặp tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra.

7.3.2.6. Xác định số hiệu chỉnh theo chiều giảm nhiệt độ

Thiết lập nhiệt độ của lò nhiệt ứng với giá trị nhiệt độ điểm kiểm tra, từ điểm nhiệt độ kiểm tra cao nhất đến điểm nhiệt độ kiểm tra thấp nhất.

Cắm cảm biến nhiệt kế chuẩn vào lỗ cắm trung tâm.

Trình tự tiến hành đo và tính số hiệu chỉnh tại mỗi điểm kiểm tra tương tự như ở mục 7.3.2.

7.3.3. Xác định độ hồi trễ lò nhiệt

Độ hồi trễ lò nhiệt A sẽ được tính tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra theo công thức:

$$A = \left| \bar{A}_{ch_tăng} - \bar{A}_{ch_giảm} \right| \quad (3)$$

trong đó:

$\bar{A}_{ch_tăng}$ và $\bar{A}_{ch_giảm}$: nhiệt độ trung bình của nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra theo chiều tăng và giảm nhiệt độ được tính theo công thức (1).

7.3.4. Xác định độ ổn định nhiệt độ lò.

Cắm cảm biến nhiệt kế chuẩn vào lỗ cắm trung tâm (hoặc lỗ cắm quy ước), theo dõi nhiệt độ của lò nhiệt đạt đến trạng thái ổn định, sau khi ổn định được 10 phút lấy số liệu liên tục trong khoảng thời gian tối thiểu 30 phút.

Độ ổn định của lò nhiệt được xác định theo công thức:

$$\delta t_{od} = \pm \left(\frac{\Delta t_{\max}}{2} \right) \quad (4)$$

Với: $\Delta t_{\max} = t_{\max} - t_{\min}$

trong đó:

$t_{\max}$: Nhiệt độ cực đại của nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra;

$t_{\min}$: Nhiệt độ cực tiểu của nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra.

7.3.5. Xác định độ đồng đều nhiệt độ lò theo chiều ngang

Cắm nhiệt kế chuẩn thứ nhất vào lỗ cắm trung tâm (hoặc lỗ cắm quy ước) của lò nhiệt độ, nhiệt kế chuẩn thứ hai vào lỗ cắm thứ hai xa nhất có thể so với nhiệt kế thứ nhất.

Sau khi nhiệt độ ổn định ít nhất 10 phút, đọc không ít hơn 5 lần giá trị nhiệt độ của 2 nhiệt kế chuẩn, ghi kết quả.

Xác định độ đồng đều theo chiều ngang theo công thức:

$$\delta t_{ngang} = \pm \left(\frac{\Delta t_{ngang}}{2} \right) \quad (5)$$

$$\text{với: } \Delta t_{ngang} = \max(\bar{t}_1 - \bar{t}_2)$$

Trong đó:

$\bar{t}_1$: nhiệt độ trung bình của nhiệt kế chuẩn thứ 1.

$\bar{t}_2$: nhiệt độ trung bình của nhiệt kế chuẩn thứ 2.

7.3.6. Xác định độ đồng đều nhiệt độ lò theo chiều dọc

Độ đồng đều theo chiều dọc của lò nhiệt độ được xác định theo lỗ cảm trung tâm (hoặc lỗ cảm quy ước). Độ không đồng đều này được xác định theo sai lệch nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn giữa vị trí nhúng đến đáy lỗ cảm nhiệt kế và vị trí cách đáy 40 mm (4 cm) tại các điểm kiểm tra. Tính theo công thức:

$$\delta t_{doc} = \pm \left(\frac{\Delta t_{doc}}{2} \right) \quad (6)$$

$$\text{với } \Delta t_{doc} = \max(\bar{t}_{0cm} - \bar{t}_{4cm})$$

trong đó:

$\bar{t}_{0cm}$: nhiệt độ trung bình của nhiệt kế chuẩn khi cảm đến đáy lỗ cảm;

$\bar{t}_{4cm}$: nhiệt độ trung bình của nhiệt kế chuẩn khi cảm cách đáy 40 mm.

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)

ĐKĐB đo của phép hiệu chuẩn lò nhiệt được tính toán từ các nguồn ảnh hưởng đến sai lệch của phép đo nhiệt độ khi hiệu chuẩn lò nhiệt bao gồm các thành phần chính như, ĐKĐB của nhiệt kế chuẩn, do tính lặp lại của lò nhiệt, do độ phân giải của bộ thiết lập nhiệt độ làm việc của lò nhiệt, do độ đồng nhất nhiệt độ của lò nhiệt theo chiều thẳng đứng và theo chiều ngang của lò nhiệt, do độ ổn định nhiệt độ của lò, ... và được tính toán cụ thể như sau:

7.4.1. ĐKĐB của tổ hợp nhiệt kế chuẩn:

Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn u_{ch} gồm các thành phần sau:

7.4.1.1. ĐKĐB đo kiểu B của tổ hợp nhiệt kế chuẩn

Khi tổ hợp nhiệt kế chuẩn được hiệu chuẩn riêng biệt đối với cảm biến và bộ chỉ thị của nhiệt kế chuẩn thì ĐKĐB đo kiểu B của tổ hợp nhiệt kế chuẩn sẽ bao gồm 2 thành phần và được tính như sau:

$$u_{chB} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2 + u_{ch3}^2}$$

Trong đó:

a) ĐKĐB đo của cảm biến nhiệt kế chuẩn u_{ch1} kiểu B:

$$u_{ch1} = \frac{U}{k}$$

ở đây:

U : ĐKĐB mở rộng của cảm biến nhiệt kế chuẩn được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn °C.

k : hệ số mở rộng của U (thông thường $k = 2$, ứng với xác suất tin cậy 95%).

b) ĐKĐB đo của bộ chỉ thị nhiệt kế chuẩn u_{ch2} kiểu B:

$$u_{ch2} = \frac{u_{ch2 \text{ theo } oC}}{k}$$

ở đây:

Bảng tính thử hệ số nhiệt của Pt100 model AM1660 là kiểu 385 do vậy

- Hệ số nhiệt của Pt-100 kiểu 385: 0,00385 Ohm/Ohm*°C

- Hệ số nhiệt đo được: 0,385 Ohm/°C

$u_{ch2 \text{ theo } oC}$: ĐKĐB mở rộng của bộ chỉ thị nhiệt kế chuẩn theo nhiệt độ (°C) được xác định như sau

$$u_{ch2 \text{ theo } oC} = \frac{U_{ch2 \text{ theo } \Omega}}{0,385}$$

k : hệ số mở rộng của U (thông thường $k = 2$, ứng với xác suất tin cậy 95%).

c) ĐKĐB đo sai số của bộ chỉ thị nhiệt độ u_{ch3} kiểu B

$$u_{ch3} = \frac{|S\text{ố hiệu chỉnh}_{ch3 \text{ theo } oC}|}{2\sqrt{3}}$$

ở đây:

Bảng tính thử hệ số nhiệt của Pt100 model AM1660 là kiểu 385 do vậy

- Hệ số nhiệt của Pt-100 kiểu 385: 0,00385 Ohm/Ohm*°C

- Hệ số nhiệt đo được: 0,385 Ohm/°C

$S\text{ố hiệu chỉnh}_{ch3 \text{ theo } oC}$: Số hiệu chỉnh của bộ chỉ thị nhiệt kế chuẩn theo nhiệt độ (°C) được xác định như sau

$$S\text{ố hiệu chỉnh}_{ch3 \text{ theo } oC} = \frac{S\text{ố hiệu chỉnh}_{ch3 \text{ theo } \Omega}}{0,385}$$

7.4.1.2. ĐKĐB đo chuẩn kiểu A do độ tán mạn đo lặp của hệ thống chuẩn: u_{chA}

$$u_{chA} = \sqrt{\frac{S^2}{n}}$$

Trong đó:

S là độ lệch chuẩn của nhiệt kế tính theo công thức

$$S_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t}_{tb})^2}{(n-1)}}$$

n: Số lần đọc tại mỗi điểm kiểm tra

t_i : Lần đọc thứ i của nhiệt kế chuẩn

$\bar{t}_{tb}$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra

7.4.1.3. Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của tổ hợp chuẩn: u_{ch}

$$u_{ch} = \sqrt{u_{chA}^2 + u_{chB}^2}$$

7.4.2. ĐKĐB đo của lò nhiệt độ:

ĐKĐB đo của lò nhiệt độ (u_{bk}) gồm các thành phần sau:

7.4.2.1 ĐKĐB đo chuẩn kiểu A do độ tản mạn đo lặp của lò nhiệt: u_{bk1}

ĐKĐB đo u_{bk1} kiểu A của lò nhiệt được xác định bằng đo phép đo lặp bởi nhiệt kế chuẩn

$$u_{bk1} = \sqrt{\frac{S^2}{n}}$$

trong đó:

S là độ lệch chuẩn của lò nhiệt được đo bởi nhiệt kế chuẩn tính theo công thức

$$S_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t}_{tb})^2}{(n-1)}}$$

n: Số lần đọc tại mỗi điểm kiểm tra;

t_i : Lần đọc thứ i của nhiệt kế chuẩn;

$\bar{t}_{tb}$: Nhiệt độ trung bình của lò nhiệt được đo bởi nhiệt kế chuẩn tại điểm kiểm tra

7.4.2.2 ĐKĐB đo kiểu B của lò nhiệt độ do độ ổn định theo thời gian: u_{bk2}

$$u_{bk2} = \frac{\delta t_{od}}{\sqrt{3}}$$

7.4.2.3 ĐKĐB đo kiểu B của lò nhiệt độ do độ đồng đều theo chiều ngang: u_{bk3}

$$u_{bk3} = \frac{\delta t_{ngang}}{\sqrt{3}}$$

7.4.2.4 ĐKĐB đo kiểu B của lò nhiệt độ do độ đồng đều theo chiều dọc: u_{bk4}

$$u_{bk4} = \frac{\delta t_{doc}}{\sqrt{3}}$$

7.4.2.5 ĐKĐB đo kiểu B theo độ phân giải của bộ chỉ thị thiết lập nhiệt độ lò : u_{bk5}

$$u_{bk5} = \frac{\partial * \Delta}{\sqrt{3}}$$

Trong đó:

+ $\Delta = 1/2$ với hiển thị hiện số hoặc $\Delta = 1/10$ với chỉ thị tương tự;

+ ∂ : độ phân giải nhỏ nhất của chỉ thị lò chuẩn

7.4.2.6 ĐKĐB đo kiểu B theo độ hồi trễ của chỉ thị lò nhiệt: u_{bk6}

$$u_{bk6} = \frac{A_{max}}{2\sqrt{3}}$$

ĐKĐB đo chuẩn liên hợp u_{bk} của lò nhiệt độ:

$$u_{bk} = \sqrt{u_{b1}^2 + u_{b2}^2 + u_{b3}^2 + u_{b4}^2 + u_{b5}^2 + u_{b6}^2}$$

7.4.3 Độ không đảm bảo liên hợp: u_c

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

7.4.4 Độ không đảm bảo mở rộng U_{95}

Được tính với mức độ tin cậy 95% ứng với hệ số phủ $k=2$

$$U = 2 \times u_c$$

Độ không đảm bảo mở rộng này sẽ được công bố trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn lò nhiệt kèm với giá trị nhiệt độ thực tế đo được bằng nhiệt kế chuẩn tại lỗ cảm trung tâm của lò nhiệt.

Ghi chú: Tính toán chi tiết các thành phần độ không đảm bảo đo xem trong phụ lục 2.

8. Xử lý chung

8.1. Lò nhiệt sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn lò nhiệt (ETV.MCT.F 05.01)

PHỤ LỤC 1. BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN LÒ NHIỆT

PHỤ LỤC 2: Bảng các thành phần độ không đảm bảo đo

Bảng 3

TT	Nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo đo	Đánh giá	Phân bố
I	Tổ hợp chuẩn:		
1	Cảm biến nhiệt chuẩn	B	Chuẩn
2	Chỉ thị nhiệt độ chuẩn	B	Chuẩn
3	Sai số của bộ chỉ thị nhiệt độ chuẩn	B	Chuẩn
4	Độ lặp lại của hệ thống nhiệt độ chuẩn	A	Chuẩn
II	Lò nhiệt:		
1	Độ hồi trễ	B	Chữ nhật
2	Độ ổn định theo thời gian	B	Chữ nhật
3	Độ đồng đều theo chiều ngang	B	Chữ nhật
4	Độ đồng đều theo chiều dọc	B	Chữ nhật
5	Độ phân giải bộ chỉ thị thiết lập nhiệt độ lò	B	Chữ nhật
6	Độ tản mạn của kết quả đo lặp	A	Chuẩn
III	Độ không đảm bảo đo liên hợp,	u_c	Chuẩn
IV	Độ không đảm bảo đo mở rộng,	U_{95}	Chuẩn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 138: 2004 “Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự - Quy trình hiệu chuẩn”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2004.
- ĐLVN 127: 2003 “Tủ xác định nhu cầu oxi sinh hóa (BOD) - Quy trình hiệu chuẩn”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2003.
- VMI - CP 16:2013 “Lò nhiệt độ - Quy trình hiệu chuẩn”, Viện Đo lường Việt Nam, 2013.
- ĐLVN 113 : 2003: Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam